DYNAMIC WAREHOUSE VLN • v0.6

动态仓库 VLN 系统设计文档

Persistent Semantic Maps · Dual-Mode VLM
Reference-Line Decoding · Conditional Flow Control

日期：2026-09-18
部署：RTX Pro 6000（局域网）+ Orin NX 16GB + 差速轮式机器人
感知：RGB-D + Vision / WS / IMU
候选主干：InternVL3-1B + Conditional Flow Matching

面向跨任务与跨机器人的语义地图复用、重复场景中的任务进度，以及动态障碍与推理延迟下的闭环导航。正文定义部署模块；Experiment集中定义训练监督、数据与验证协议。本文不包含已完成实验结果。

目录

1. Introduction
2. Overview
3. 语义地图构建模块
4. VLM模块
5. 参考线Decoder
6. Flow Action Expert
7. Scorer（含Mode Selector）
8. 控制器与Safety Shield
9. Experiment
10. 附录：运行调度、备选设计与参考资料

配套文档：实施、训练与验证Schedule；英文论文backbone。

Oracle、Loss和Training Data统一位于Experiment。未定超参数与评估指标保留为待填项。

1. Introduction

仓储机器人反复执行货架目标导航、通道指令、相对运动与低速跟随。相比目标位姿明确的几何导航和单回合VLN，持续仓储作业还要求复用历史观测、同步多机器人知识，并在重复货架、长程任务和临时封路中保持正确的空间关系与任务进度。室内无GNSS并不意味着无需定位：局部odom仍需配准和漂移修正。

IVLN与VLMaps分别提供跨任务记忆和语言地图基础，ETPNav、Uni-NaVid、Progress-Think与TIC-VLA分别研究地图规划、任务统一、语义进度和延迟控制。[R10–R14, R5] 本方案面向它们在持续仓储部署中的结合，采用局域网RTX Pro 6000、车载Orin NX与差速轮式底盘，拟验证四项设计贡献：

1. **跨任务与跨机器人的记忆维护：**高频深度几何与低频选择性语义分离更新，通过带来源的地标记录和经验证的子图融合复用历史知识。
2. **重复场景中的空间与进度推理：**MapEncoder对齐地图、图像和语言；Landmark/Local辅助空间关联，Route更新结合固定任务约束与运动起点维护剩余任务。
3. **多种任务的统一条件表达：**目标型/路由型指令共用参考线和运动接口；生成模式处理语义推理，经过适配的prefill-only模式支持低速跟随。
4. **环境变化和推理延迟下的运动闭环：**odom对齐参考线，Flow AE依据当前观测生成候选，Scorer/Mode Selector与车载控制安全层完成选择和执行。

地图共享仍需处理关联与一致性，语言位置描述不替代几何TF；上述贡献与收益均待实验验证。

2. Overview

2.1 目标与系统分工

系统面向动态仓库中的长程语言导航与历史地图复用，分为语义地图、VLM、参考线Decoder、Flow Action Expert、Scorer/Mode Selector、控制器与安全层。高频深度几何与低频语义增量共同构成SemanticBEVMap；VLM更新剩余RouteInstruction或以无文本查询支持低速跟随，运动分支根据当前感知生成和选择时间轨迹。

任务上下文由可覆盖工作指令、固定任务契约与轻量执行状态管理；地图保存持久环境事实。主路径不设置独立学习型ProgressHead、指令状态embedding/gate或循环MemoryUpdater。训练监督集中在Experiment。Overview仅展示功能模块与主要数据流；网络结构、特征压缩、数据封装和内部处理逻辑见各模块小节。

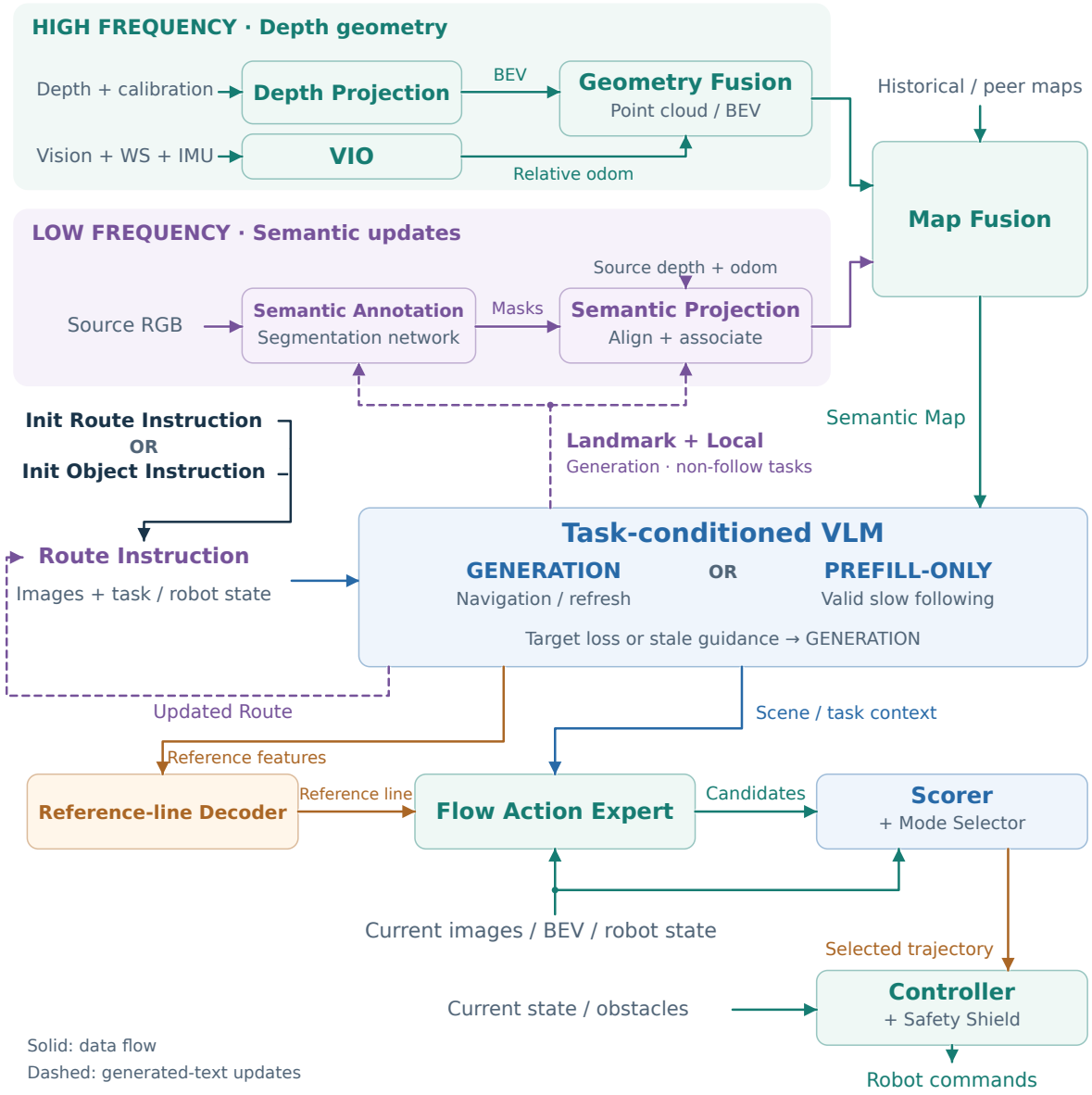


图1. 高频深度几何与低频语义更新分区表示。两类初始指令二选一，生成的Route覆盖工作指令；非跟随任务的Landmark与Local经分割、投影和关联更新语义地图。无框文字为数据，虚线为生成文本更新。

2.2 任务入口与执行范围

任务入口为 `Init Route Instruction` 与 `Init Object Instruction` 二选一：前者指定导航动作/路径语义，后者指定目标实体或位置。所选内容初始化当前 `Route Instruction W(0)`，后续由VLM生成的Route核验后覆盖；目标型输入在首次路由生成前可以仍是目标描述。原始目标和强约束另存于固定TaskContract。

task_type	示例	任务约束
GOAL	“去3号货架”	目标实体或位置依赖地图/资产语义；允许绕路，保持目标身份与终止条件。
INSTRUCTION	“沿小通道前进，尽头右转，再到主干道第一个交叉口”	不要求人类引用先验地图；机器人仍可使用局部几何与历史记忆。按子句维护顺序、转向及计数。
INSTRUCTION / RELATIVE_MOTION	“倒退5 m”	Prompt 明确沿初始车体后向或已有路径反向；保留子任务起始位姿与剩余距离。
INSTRUCTION / PERSON_FOLLOW	“跟随行人A”	低速目标假设；把目标的当前可达邻域作为滚动目标。目标身份持续绑定；不等于将机器人中心驶向人体中心。

当前范围不包括精确停靠/取货末段控制。目标导航到达配置的可通行目标邻域即可结束导航任务；不把邻域到达当作取货已完成。IL 可学习示范中的接近侧与朝向，但对未在输入中区分的多种停靠意图不能承诺可辨识。精确停靠与物理取货不属于当前验收范围。

2.3 工作站与车载计算分工

节点	默认部署模块	交换内容
局域网RTX Pro 6000工作站	VLM视觉编码/Feature Bank、MapEncoder、两种VLM模式、参考线Decoder、上下文压缩；低频实例分割/语义投影和历史/多机器人配准服务。	接收选定RGB-D来源帧、地图增量/MapView、任务和源odom；返回参考线、压缩上下文、Route及带来源的语义增量。
车载Orin NX 16GB	传感同步、VIO、深度几何/局部BEV、本地地图与执行状态；Flow AE、Scorer/Mode Selector、控制器与Safety Shield。	以当前观测驱动运动闭环；核验服务器返回的来源、版本和有效期，再提交本地MapView或更新Route。
差速轮式底盘	速度/角速度执行、轮速反馈和底盘急停接口。	接收车载安全层处理后的命令，回传状态；不直接执行服务器生成的命令。

Overview表示逻辑功能与数据流，物理部署按本表划分。原始高频感知留在车载；仅上传语义推理/分割需要的来源帧与增量，实际上传频率、压缩方式和带宽待测。服务器维护共享地图副本和候选配准结果，本地已验证MapView与当前占用继续更新。断网时不承诺完整语义导航：仅在指导仍有效且本地检查通过时执行有限前缀，过期、路线冲突或目标丢失则减速/停等。

3. 语义地图构建模块

3.1 高频深度几何与VIO对齐

深度来自RGB-D的D通道。内参K将像素反投影为相机系三维点，相机—底盘外参和地面/高度约定决定BEV平面；仅有内参不足以确定车体系BEV。VIO融合Vision、WS与IMU估计帧间TF，不承担稠密深度生成。

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{p}_C &= D(u,v)K^{-1}[u,v,1]^{\mathsf{T}}, & \boldsymbol{p}_B(k) &= T_C^B\,\boldsymbol{p}_C,\\
\mathrm{BEV}_k &= \mathrm{Rasterize}\big(\boldsymbol{p}_B(k), \mathrm{height}, \mathrm{validity}\big)\,, & &\\
\Delta T_{\mathrm{old}\to\mathrm{now}} &= \left(T^O_{B(\mathrm{now})}\right)^{-1} T^O_{B(\mathrm{old})}. & &
\end{aligned}
$$

BEV_k与经过相对TF对齐的历史几何融合，形成当前几何地图。实现保留子图中的三维/高度信息，并在需要时渲染当前车体系BEV；仅在平面运动与地面方向一致时直接做SE(2)栅格warp，俯仰/侧倾明显时应先对齐三维点再栅格化。避免反复重采样整张2D图造成长期模糊。

深度投影、odom与几何融合按高频传感/处理周期执行，几何通道区分自由、占用、未知和高度。所有障碍参与局部检查，不以VLM是否选为landmark为前提。动态对象保留当前占用及有效期，不作为永久配准锚点。

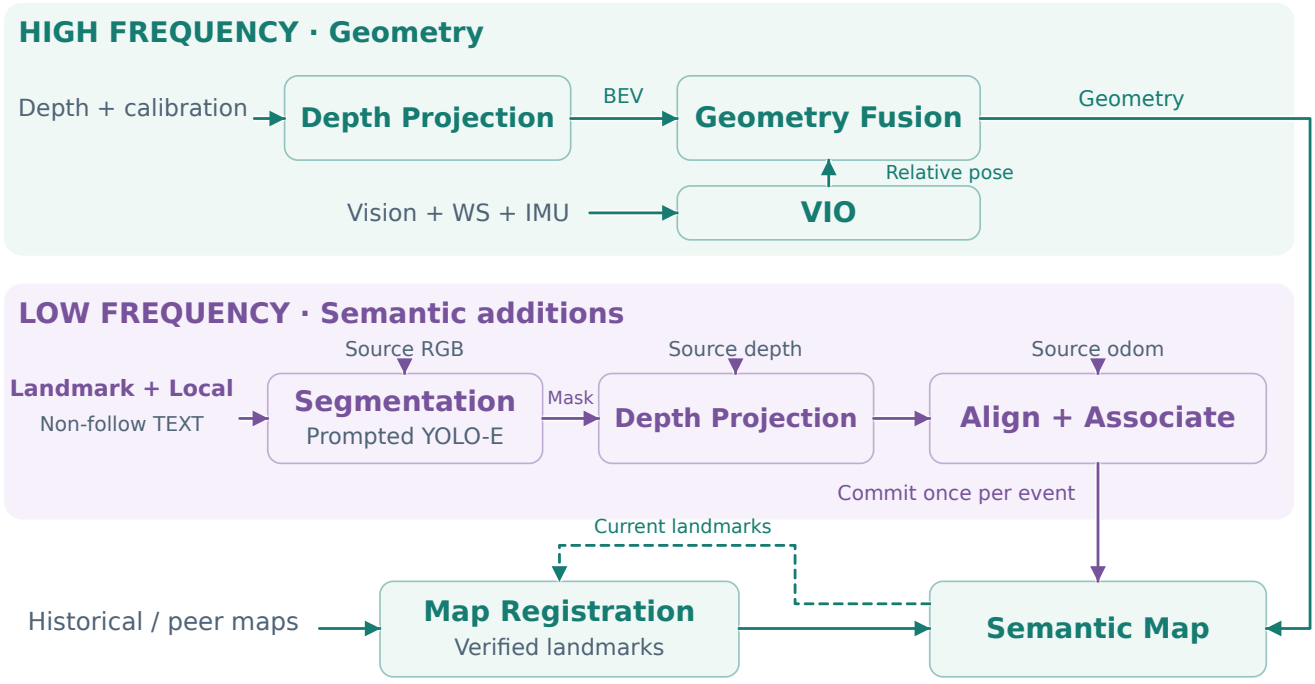


图2. 语义地图详细Pipeline。高频几何持续运行；低频语义使用来源帧，提交后独立确认消费。

3.2 低频语义添加：从landmark到Mask

Semantic Annotation是提示式实例分割网络。非跟随任务中，生成模式输出的Landmark与Local组成带来源的低频语义事件：Landmark选择分割对象，Local为地图定位与实例关联提供待验证候选。它不是每帧重复读取的持久更新指令。每项记录 `{message_id, image_id, t_obs, kind, name/class, attributes, box_or_point, static_conf, identity_candidates}`。

1. **分流指代类型：**可分割对象如“3号货架”“红色门”进入实例分割；“通道尽头”“第二个交叉口”“在货架左侧”属于区域、拓扑或关系，用局部几何/地图候选核验，不要求YOLO生成这些语言关系的mask。
2. **选择性YOLO-E：**从对象短语提取候选类别/同义词，结合box、point或视觉crop提示，在该image_id对应RGB上分割。重复货架需用ROI、外观/OCR与关联区分，类别词不能保证唯一实例。
3. **空间验证：**检查mask与提示区域、有效深度、静态性、实例属性及几何一致性；与同帧D结合反投影，再形成源车体系语义点/BEV表示。
4. **没有有效检测：**该项记为unresolved，不增加语义实例；保留几何障碍和既有已验证地标。如果它是任务必需目标或关键转向依据，应重新观测/调整提示/请求文本刷新，不能据此跳过任务子句或宣告完成。
5. **错配或冲突：**未通过验证时拒绝写入；通过后仍可能存在未被发现的误识别，依靠来源、置信度、重观测与可撤销关联纠正，不声称规则能识别全部错误。

同一事件可以含多个实例，逐项记录成功/拒绝/缺失结果。选择性分割减少语义处理对象数，不保证YOLO骨干耗时随类别数线性下降。

3.3 Landmark记录与定位职责

```
LandmarkRecord {
  landmark_uid, source_robot, source_submap, observation_ids[],
  class, name_or_asset_id?, appearance_descriptor?, geometry,
  position, covariance, orientation?, orientation_kind, symmetry,
  static_confidence, first_seen, last_seen, status
}
```

`orientation_kind`区分有向表面法向/正面方向、无向主轴（θ与θ+π等价）、不可观测；圆柱、正方体或只见部分货架不得强行给唯一朝向。geometry保留足够的点云/边界或稳定锚点，避免不同视角的“可见点云中心”被误认为同一固定中心。

`local`表达“在哪个通道/路口、相对地标哪一侧、朝向关系、候选地图位置及置信度”。local文本供位置候选、关联与路由核验使用，不设置独立Memory头；它不单独生成稠密语义地图。语义落点来自实例mask、深度、来源TF和关联结果。

3.4 多地图配准、融合与同步

平面仓库以SE(2)为默认：对地图A、B共同地标，求 R(θ)、t，使 $\boldsymbol{p}_{A,i} \approx R\boldsymbol{p}_{B,j} + \boldsymbol{t}$。若显著非平面则使用SE(3)。米制RGB-D提供尺度，不额外猜测缩放因子。

$$\begin{aligned}\min_{\theta,\boldsymbol{t}} \quad & \sum_{(i,j)} w_{ij}\,\rho\Big(\big\|\boldsymbol{p}_{A,i} - R(\theta)\boldsymbol{p}_{B,j} - \boldsymbol{t}\big\|^2_{\Sigma_{ij}^{-1}}\Big) \\ & + \lambda_{\text{ori}} \sum_{(i,j)\in\mathcal{O}} \rho\Big(d_{\text{sym}}(\theta_{A,i} - \theta_{B,j} - \theta)^2\Big)\,.\end{aligned}$$

其中O为可信且可观测的朝向对应集合。d_sym按实例对称性处理角度：可信有向朝向按2π，无向主轴按π，不可观测朝向不加入该项。

1. **候选对应：**地标名称/编号、类别、外观、尺寸、邻接拓扑与相对距离共同筛选；VLM可提供语义候选，不独自决定永久合并。
2. **初始配准：**RANSAC采样对应，位置用加权Procrustes等求解，可信朝向辅助。理想平面下两个不同位置的正确点对应即可确定刚体变换；一个唯一、可信有向地标也可给初值。工程验收要求额外独立证据，优先多个空间

分散地标，重复/共线走廊需评估歧义和条件数。

3. **验证：**检查残差、内点分布、第二优假设、自由/占用一致性和其他地标。必要时用局部几何精配准；无重叠、错误关联或多解时保持子图分离。
4. **融合：**加入子图位姿图约束，更新T与协方差，按实体关联合并语义；保留原始子图与来源，支持回环修正和撤销错误融合，不把栅格一次性不可逆覆盖。
5. **多机器人同步：**传子图/地标增量、observation_id、坐标/地图版本和时间质量；去重，防止共享证据被重复计数。临时封路单独维护有效期与可通行状态，不能由旧的“空闲”记录覆盖新封路。

对历史地图复用和多机器人共享使用同一机制；不需要地球坐标。VIO仍可能漂移，长程一致性依靠地标回访/子图图优化补充，而不是声称局部odom无漂移。[R3, R4]

4. VLM模块

VLM采用InternVL3-1B作为候选基础模型，负责地图/视觉/语言联合推理。常规模式输出结构化文本并刷新语义状态；低速跟随模式只做prefill并读取固定查询槽，不产生新推理文本。具体checkpoint、精度和工作站推理后端在Experiment中登记。

4.1 输入与MapEncoder

输入由Images、Semantic MapView、TaskContract、当前RouteInstruction W(k)、TaskExecutionState、机器人状态和对齐后的上一参考线组成。持久场景知识在地图中；工作路由保留剩余任务；执行状态只保存必要的结构化事实。

视觉采用448×448四帧Feature Bank，时间偏移0/1/2/3秒；每帧基础256 tokens，读取预算256/128/64/32，附age、relative pose与有效mask。Bank写频率不等于VLM推理频率。MapEncoder的栅格分支编码占用/未知/禁行及选中地标，图分支编码节点、相对位置、朝向可观测性和通行连通性，投影到VLM输入维度。

视图范围、分辨率和图token预算待测。经过验证的TF才允许精确ego裁图，否则保留候选子图原点。地图/任务ID仅供外部追溯，不作为仓库身份embedding。HSGM式带图例渲染图可作为对照接口，不能与学习型MapEncoder混为同一输入路径。

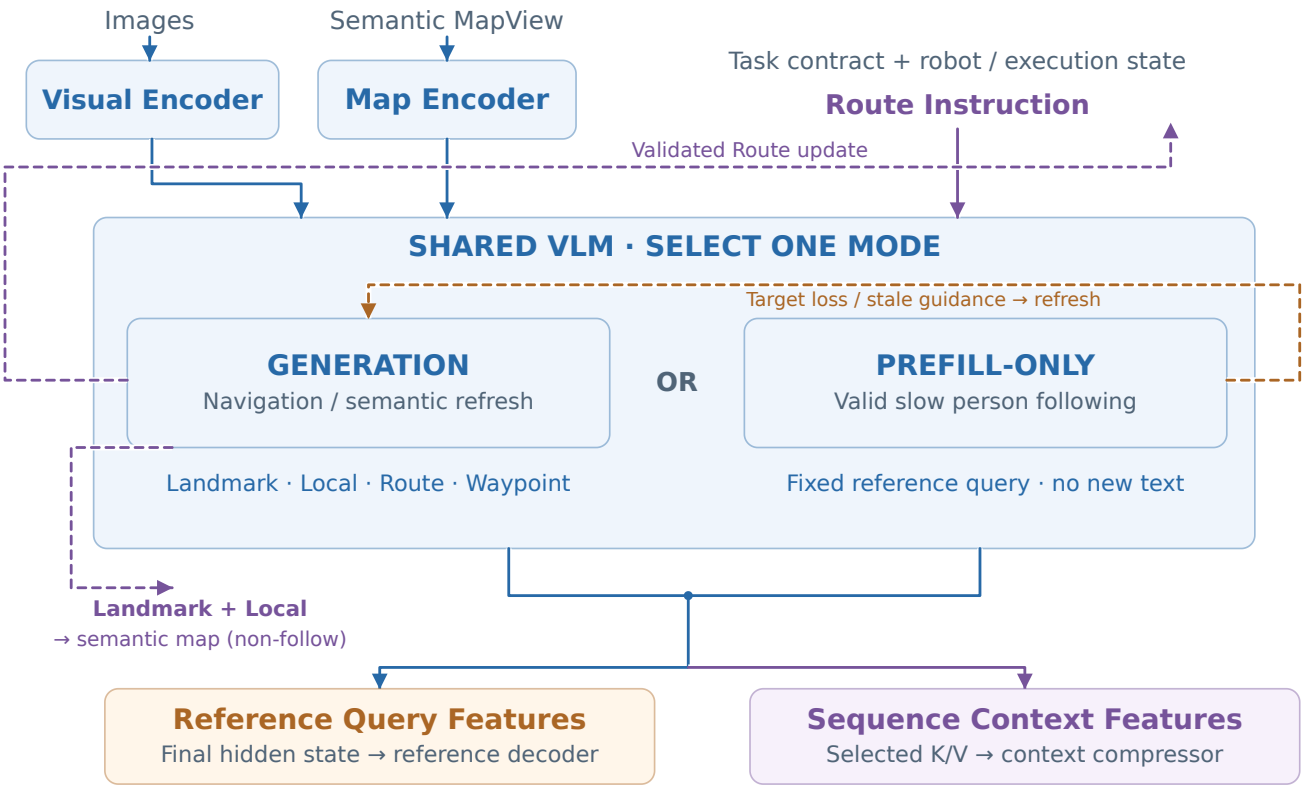


图3. VLM Pipeline。两条分支互斥且共享权重；Route有显式回写，prefill-only不生成文本或隐式修改指令。

4.2 结构化输出与直观的网络接口

```
<landmark>visible static object instances / geometry-grounded topology hints; source image
IDs</landmark>
<local>region / landmark relations / heading hypotheses / confidence or unknown</local>
<Route>updated remaining instruction and current subgoal, preserving the task contract</Route>
<waypoint>(x_1,y_1); ...; (x_5,y_5)</waypoint>
<REFLINE>
```

标签大小写固定。**参考线查询表示**指最后一个已处理的 `<REFLINE>` 在VLM最终层的hidden vector，用作连续参考线网络输入，公式记h_ref。**VLM上下文特征**指最后层多个有效序列位置的key/value表示，经选择与压缩后提供场景和任务条件，并非仅最后一个token。

生成器刚预测出查询标记时尚未计算该标记自己的hidden state；必要时把标记输入一次带cache的单token前向。常规模式查询能看到先前生成字段；prefill-only将标记直接放在Prompt末尾，一次forward即可得到查询表示。

一次TEXT响应先按request/source ID解析，再分别交给Route校验和semantic事件消费者；仅非跟随任务的Landmark/Local进入低频语义添加链。Local经几何验证后辅助定位与关联，不能直接当作TF。参考线/上下文走网络接口，AE不解析Route或waypoint数字字符串。

4.3 生成／非生成二选一与切换

模式	进入条件	本轮输出与状态更新
TEXT	GOAL/普通导航；任务初始化；封路、位置歧义、Route无效或需要语义刷新	prefill+decode；生成landmark/local/Route/waypoint；校验后更新W及连续参考线；非跟随任务额外发布Landmark/Local语义事件。
PREFILL_FOLLOW	PERSON_FOLLOW；目标已绑定且当前可见、处于已验证慢速范围；定位/参考线有效；无待处理语义刷新	输入末尾固定<REFLINE>，单次forward；输出查询表示、上下文特征和连续线；没有新文本，W保持。

一个请求只选一种模式，共享同一VLM权重；不存在两条网络同时输出再融合。单后台任务配latest-only待请求。目标丢失、身份冲突、封路或指导过期时先减速/停等并请求TEXT；通过目标重确认和路线有效性检查后恢复PREFILL_FOLLOW，不自动改追其他人。

prefill-only期间odom和执行状态继续数值更新，高频几何/避障继续，不生成Landmark/Local语义增量。初始目标绑定与必要的Route/定位刷新仍可触发TEXT；当前语义添加链面向非跟随任务，跟随刷新不自动启动静态地标分割写图。两种模式的适配数据和loss集中在Experiment。

低速跟随参考线目标1 Hz；age包含采集、排队、计算、发布及持有时间，不能仅按v_target×1 s估计陈旧误差。速度、遮挡与允许age范围均需端侧测量。AE的FOLLOW依然表示沿参考线行驶并对沿途相关障碍制动，不等于任务PERSON_FOLLOW。

5. 参考线Decoder

5.1 参考线Decoder网络结构

输入是“参考线查询表示”$h_{\mathrm{ref}} \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{VLM}}}$。采用共享 `LayerNorm → Linear(d_ref) → SiLU` 得到route feature，再分为三个小头：控制坐标 `Linear→2N_c`、有效长度 `Linear→N_r+1 logits`、置信度 `Linear→1 logit`。

控制点还原固定米制尺度后确定性B样条采样，得到N_r个(x,y)；有效长度取0…N_r并生成前缀mask，置信度经sigmoid。静态碰撞、坐标和运动方向检查在网络外保留。N_c、N_r、d_ref、样条阶数待选；未来6–10 m或2个路口只是初始局部范围。

常规模式的5个文本waypoint与连续线表示同一路由；prefill-only没有文本锚点。长程目的地与子任务在地图和W中维持；持续封路经TEXT切换Route，短时障碍速度调整和绕行交给AE。

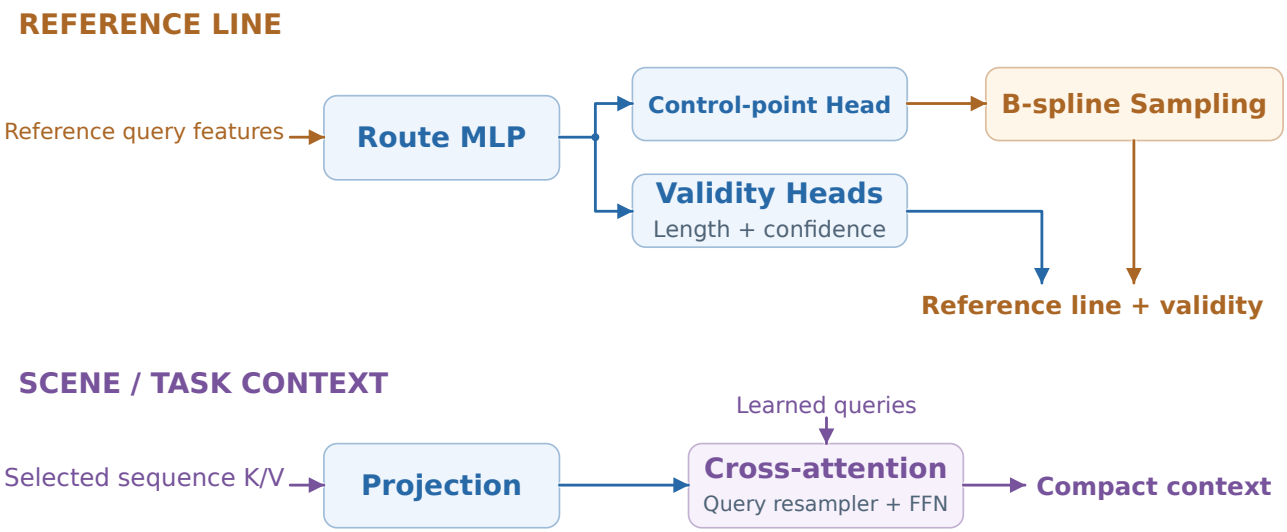


图4. 参考线网络、上下文压缩网络和规划数据包。上两部分有学习参数；数据包只有组装、版本和时间戳校验。

5.2 新旧参考线坐标与/odom对齐

车体BEV约定x向前、y向左，yaw逆时针为正，距离用米、角度用弧度；各时间字段转换到同一时钟基准，多机器人记录时钟偏移及不确定性。

约定$T^{O}_{B(t)}$为车体到同一odom坐标系的变换；旧参考线点$\boldsymbol{p}_{B(\mathrm{obs})}$转至当前车体系：

$$\boldsymbol{p}_{B(\mathrm{now})} = \left(T^{O}_{B(\mathrm{now})}\right)^{-1} T^{O}_{B(\mathrm{obs})}\, \boldsymbol{p}_{B(\mathrm{obs})},$$
$$\Delta t = t_{\mathrm{now}} - t_{\mathrm{obs}}.$$

转换后裁去已执行前缀。与大地图的对齐使用T^{M}_{O}，不同odom epoch/重启之间不能直接套同一公式。地图回环导致map→odom跳变时，不让其直接引起短时控制突跳；重新验证与重规划受影响参考线。

5.3 VLM上下文特征压缩网络

原始最后层K/V形状按模型实现可表示为[B,n_KV,S,d_head]；先选择有效序列位置，转为序列优先并展开heads，再将对应K与V拼接。TEXT可选生成语义和输入视觉/任务位置；PREFILL_FOLLOW只能选输入/视觉/查询槽，不能引用不存在的回答token。

```
Pack(selected K,V): [B,S_sel,2*n_KV*d_head]
    → LayerNorm → Linear(512) → SiLU → Linear(512)
    → context tokens [B,S_sel,512]
16 learned query slots [16,512]
    → cross-attention(Q=queries, K/V=context tokens) + residual
    → normalization / FFN + residual
    → Z_context [B,16,512]
```

16个query是每次前向复用的压缩参数，不是上一帧Memory状态；输出是本次请求的场景/任务特征。语义latent不按刚体旋转，而由AE接收其age和相对pose条件。H、K、V、K+V的收益需消融，K+V为本项目设计选择；TIC-VLA所核对代码取最终层V并保留序列位置。[R5, R6]

5.4 带时间戳的规划数据包（原子发布）

图中“Timestamped planning packet”对应代码数据类型 `SemanticSnapshot`。它不是网络层，不执行attention；作用是把同一次推理的参考线、上下文和元数据完整发布，防止新线配旧特征。

```
SemanticSnapshot {
  z_sem: float16[16,512], refline_xy: float32[N_r,2],
  refline_mask: bool[N_r], refline_conf: float32,
  t_obs, t_start, t_ready, T_odom_body_obs, odom_epoch,
  generation_id, task_id, base_route_revision, route_revision, map_version,
  inference_mode, motion_frame_or_direction, target_binding_id?, target_visible?
}
```

生产端校验同请求来源后原子提交；消费端检查任务/odom epoch、年龄、generation与Route兼容性，再用/odom变换参考线并裁去已执行段。地图版本改变只在影响路线或坐标时导致重新验证/拒绝，不把version ID作为学习特征。数据包可以在多个控制周期内使用；它与“消费一次的语义增量消息”不同，不能把二者的生命周期混淆。

6. Flow Action Expert

6.1 输入与token化方法

AE读取当前感知、状态、对齐后的参考线、Z_sem、语义年龄/相对位姿和上一轨迹剩余段。采用统一维度d_AE的条件tokens；以512为初始接口维度，网络层数和head数待端侧测量后确定。generation_id、task_id和map_version只用于外部门控，不作为可学习身份特征。

输入	Token化	有效性与坐标
当前RGB/局部BEV	视觉编码器patch/grid特征 → 线性投影 + 模态标记	来源时间、空间位置及缺失mask；与VLM历史视觉缓存分开
机器人状态	MLP(v,ω,footprint,运动方向) → state tokens	有符号速度，固定物理单位
参考线	MLP(x,y,弧长,切向) + 点序/模态embedding	当前车体系；有效长度mask、线置信度
Z_sem	16×512 → 投影至d_AE + 语义类型embedding	文本/无文本模式标记；不把latent刚性旋转
语义age与相对TF	MLP(Δt,Δx,Δy,sinΔyaw,cosΔyaw) → delay tokens	总观测年龄；odom epoch一致
上一轨迹剩余段	MLP(x,y,剩余物理时间) + 时序embedding	先对齐、裁前缀，并加入有效mask
模态与Flow time	因子化模态embedding + τ_flow编码	用作各Flow block的条件，不与物理轨迹时间混淆

6.2 模态空间与条件接口

因子	取值	定义
横向	LEFT / CENTER / RIGHT	相对参考线/当前绕障通路的侧向策略，弯道与路口需明确标注规则
纵向	STOP-YIELD / FOLLOW / PROCEED	停车让行 / 沿参考线行驶并对相关障碍调整速度或制动 / 无主要等待约束时正常通过

$$e_m = E_{\text{lat}}[m_{\text{lat}}] + E_{\text{lon}}[m_{\text{lon}}] + P_{\text{joint}}\, E_{\text{joint}}[m_{\text{lat}}, m_{\text{lon}}].$$

横纵组合共9种模态，投影P_joint将可选低维交互项对齐到公共维度。**AE的FOLLOW不绑定某个固定目标**；任务PERSON_FOLLOW另有目标身份和滚动参考线。无障碍时FOLLOW和PROCEED可以等效，不强迫9条轨迹两两不同。

6.3 Model Pipeline：单共享条件Flow主干

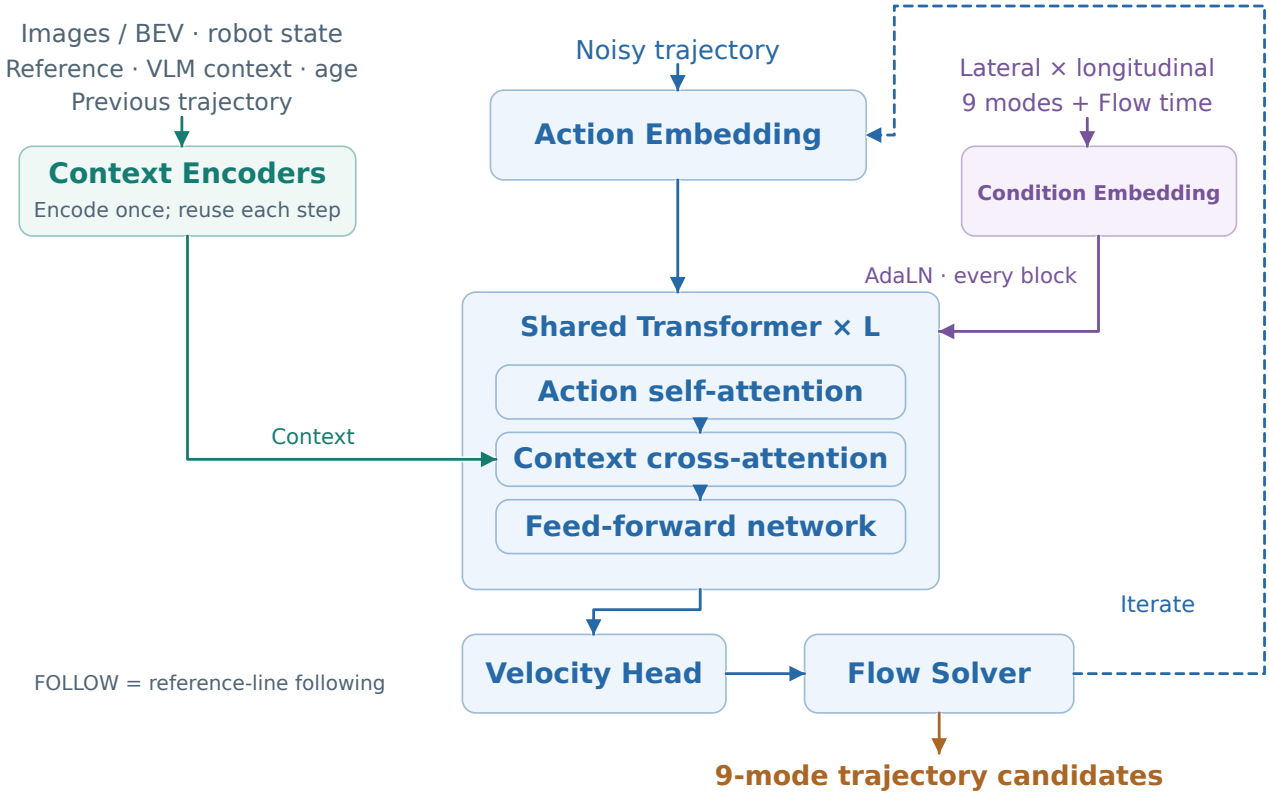


图5. Flow Action Expert的token化、共享条件速度场、solver循环与9模态batch。

```
current perception / state / refline / Z_sem / age / previous trajectory
    → token encoders → concatenate valid context C (computed once)
Gaussian trajectory x_0 [H,2] + physical-time embeddings
    → action tokens
repeat Flow solver steps:
    shared blocks: action self-attention → cross-attention to C → FFN
                   conditioned on flow-time τ and mode e_m
    → shared velocity head v_theta [H,2] → solver update x_tau
    → x_1 [H,2] at fixed physical time grid
batch over 9 modes × K noise samples → candidates [B,9,K,H,2]
```

这是Transformer式条件速度场的具体实现方案：action self-attention关联不同轨迹时刻，cross-attention读取场景与语义上下文，初始网络用Flow time/mode条件的AdaLN进入每个共享block，action self-attention与context cross-attention均保留残差连接。层数与head数在实现时选定；主干与轨迹头共享，不建立9套独立网络。

默认采用当前车体系(x_i,y_i)，时间固定为 $t_i = t + i\Delta t_{\text{act}}$ 。Flow积分时间$\tau \in [0,1]$仅表示生成过程。按固定米制尺度归一化后，在输出端还原物理坐标；H、Δt_act、solver和归一化尺度待定。初始计算预算为4–5个Flow steps、每模态K=1–2个噪声样本。上下文只编码一次，随后批量展开9种条件。

6.4 多模态表达与模式坍缩约束

因子化条件在每层进入生成器，既区分绕行侧，也区分让行和通过。模式坍缩表现为在确有多种不同可行策略的同一场景中，改变条件仍生成同一行为；不能以开阔场景中候选相似直接判定塌缩。

架构先使用共享主干；若存在明确的条件忽略或梯度冲突，再加入横向/纵向轻量Adapter。当前样本只激活对应Adapter，共享主干仍共享。数据均衡、多可行模态反事实监督和一致性损失集中在Experiment，不把未观测模态当成错误模态。

6.5 倒车、跟踪与在线有效性

RELATIVE_MOTION通过运动方向和锁定路径条件区别倒车与掉头前进，控制器支持负速度；仅有(x,y)而没有运动语义不足以消除这一歧义。PERSON_FOLLOW使用最新有效目标参考线，AE依据当前障碍感知处理避碰。候选在生成结束后仍需对齐当前状态、检查年龄与碰撞；对过期计划不能直接执行完整轨迹。

7. Scorer（含Mode Selector）

7.1 候选编码与共享上下文

先按当前footprint、时变占用/TTC、禁行和动力学约束计算safe_mask[m,j]；空集合直接走独立制动/等待，跳过学习排序。通过检查的候选编码(x,y,t)、参考线偏移和由固定时间差分得到的速度/曲率，经MLP、时序attention/pooling与场景cross-attention得到候选表示。

共享场景编码器读取当前图像/动态BEV、状态和对齐参考线。Scorer显式读取候选；Mode-feasibility head通过9个模态query读取共享场景，不把某个随机候选的成败作为整个模态的确定性真值。

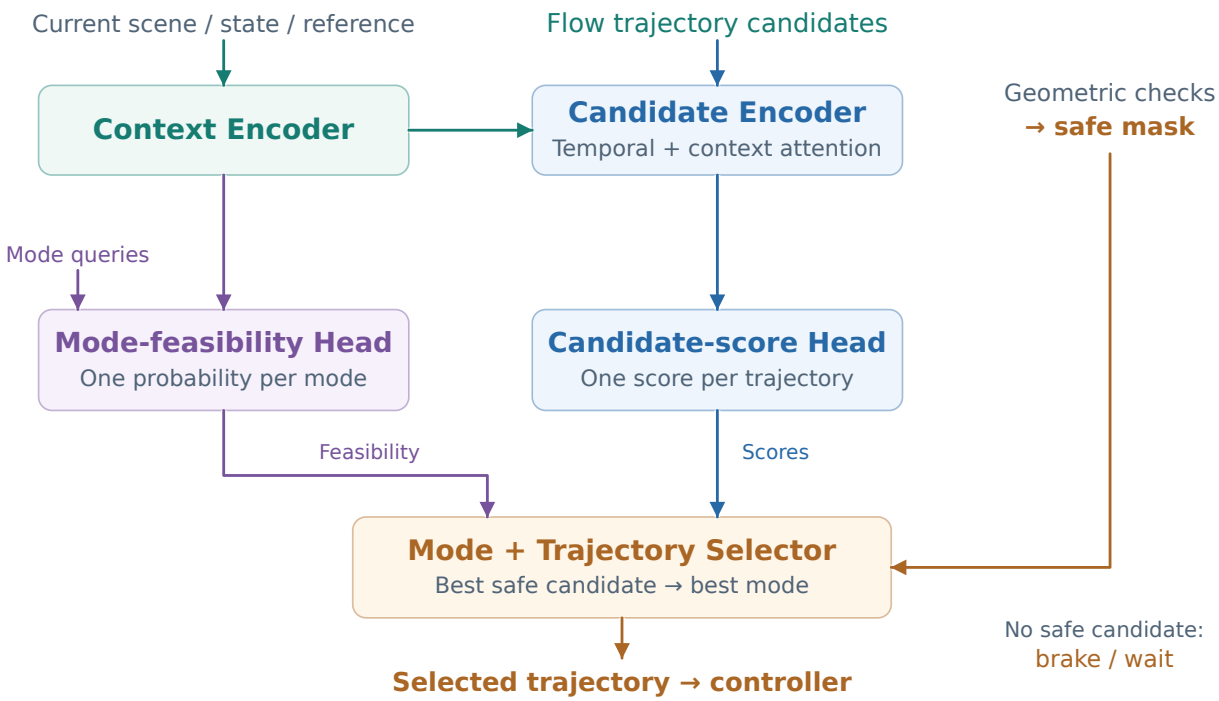


图6. Scorer与Mode Selector的关系。先硬过滤，再并行产生候选分数和模态可行性，最后显式选择；不存在两个头互相循环调用。

7.2 并行评测头与最终Mode Selector

Candidate Scorer：候选特征经MLP输出q[m,j]及安全/进展/舒适性等分项，shape为[9,K]和[9,K,D_score]。**Mode-feasibility head**：模态query与场景做cross-attention，经MLP+sigmoid输出$f[m] \in [0,1]$，shape为[9]。两头可共享上下文，但功能不同、并行预测。

Mode Selector：网络输出之后的显式选择规则。每个模态先选最高分安全候选，再比较模态。可行性校准通过前令λ_f=0，保持仅按q排序；通过后可将f作为软先验，不直接整类删除模态。

$$
\begin{aligned}
j_{\text{best}}(m) &= \underset{j:\,\text{safe_mask}[m,j]=1}{\arg\max} q[m,j], \\
s[m] &= q[m, j_{\text{best}}(m)] + \lambda_f \log\left(\max\{f[m], \varepsilon\}\right), \\
m^* &= \arg\max_m s[m], \qquad\qquad \boldsymbol{y}^* = \boldsymbol{y}[m^*, j_{\text{best}}(m^*)].
\end{aligned}
$$

无安全候选的模态s[m]=−∞。λ_f=0时不用计算log项；λ_f、ε和分数尺度匹配在Experiment验证。learned f不能让已被硬过滤的候选重新入选。候选失败不等于整模态不可行，未验证模式保持unknown。

7.3 执行、回退与生命周期

1. 硬过滤产生安全候选集合，当前观测和候选时间有效性都参与。
2. 并行计算q和f，经Mode Selector选择(m*,j*)，传出具体时间轨迹而非只传模态标签。
3. 选择阶段或执行前出现新障碍时重新检查；没有有效轨迹则制动/等待或调用单独验证的局部规划器。
4. 控制器执行可替换的0.3–0.5 s前缀，Safety Shield独立持续检查。STOP-YIELD只是条件名称，不自动证明安全。

8. 控制器与Safety Shield

8.1 轨迹跟踪接口

控制器接收带物理时间的当前车体系轨迹、速度方向、有效期和最新robot_state，输出差速底盘(v,ω)。选择范围为MPC、AL-iLQR或带速度前馈的Pure Pursuit；选型、标定及对照见Experiment。限制线速度、角速度、曲率、加速度和角加速度，并明确原地转向和倒车支持。

8.2 独立安全执行

Safety Shield在独立高优先级循环中持续读取当前障碍与轨迹剩余段，检查制动距离、碰撞和运动约束。20–50 Hz或更高是运行目标，实际周期需在全部并发负载下测量。VLM超时、语义过期、定位不连续或新封路触发降速/停等；之前通过检查的剩余轨迹也须重新检查。倒车纳入后向传感覆盖和制动能力。

8.3 结束与任务连续性

GOAL及有明确终点的INSTRUCTION到达配置的可通行目标邻域后结束导航并停止；到达半径、姿态容差和超时规则待实验前登记。PERSON_FOLLOW持续执行，接近目标可等待，目标继续移动则刷新参考线，直到取消或显式终止。当前不实现精确停靠/物理取货，但急停与安全制动始终属于控制链路。

9. Experiment

先定义数据与融合策略，再给出训练顺序及各阶段的输入、监督和运行环境，最后说明评估、消融与平台。各阶段超参数、样本量和结果仍待实测；执行清单见独立 Schedule。

9.1 数据：使用数据集介绍与数据融合策略

数据来源	用途	需要核验/补齐
NaVILA场景/指令	通用语言/视觉导航初始化	RGB-D、连续位姿、实例身份与任务锚点是否可用；不足的样本不能提供几何地图/进度真值。
TIC-VLA DynaNav	动态场景、时延、VLM/动作导航	实际资产许可/可用字段与仓库域差异；不假定已有跨机器人地图标签。
仓库Isaac Sim扩展	重复货架、RGB-D、封路、可见地标、倒车和低速跟随	同一布局多任务/多机器人、不同启动原点、错配、遮挡、传感噪声与未见布局split。
实机日志	RGB-D/WS/IMU时空标定、帧间TF、真实参考线和控制跟踪	原始观测时间戳、子图/地图版本、接管原因、目标身份；记录新旧Route与锚点。

NaVILA按具体子集审计字段，不把场景资产等同于完整RGB-D训练序列；TIC-VLA当前使用DynaNav部分，不默认纳入其全部发布数据。缺深度/连续位姿/实例标注的样本只能参与具备有效标签的任务。

先按物理仓库、布局生成族和连续episode划分train/validation/test，再滑窗、增强和重标注；同仓库的多机器人地图、共享地标和旋转副本留在同一split。数据记录分为部署可见输入、专用监督/特权字段、来源与版本三组；未来动态GT不得进入Actor、语义teacher的上下文或输出。TaskContract可含用户指定目标，但不能偷带未观测精确目标位姿。

所有几何带frame_id、t_obs、odom epoch和有效mask。记录policy proposal、实际执行、Shield干预、地图/路由版本；重叠窗口去重。具体数据量、子集版本、采样比例和许可检查结果待填。

初始数据融合

将NaVILA可用子集、DynaNav、仓库仿真与实机日志转为统一记录，按来源、任务、模态和有效标签分层采样。每个样本只更新它具备可信监督的目标，缺失地图/实例标签不补为伪真值；来源版本、权重和覆盖率单独登记。

DAgger数据池

$$\mathcal{D}_r = \mathcal{D}_0 \cup \bigcup_{i=1}^{r} \Delta\mathcal{D}_i,$$

$$p_r = \alpha_r p_0 + (1-\alpha_r)\sum_{i=1}^{r} \beta_{ri}\, p_{\Delta\mathcal{D}_i}, \quad \sum_{i=1}^{r} \beta_{ri} = 1.$$

D_0为NaVILA/DynaNav可用子集、仓库扩展和初始实机示范的统一有效样本；ΔD为审核后的闭环重标注。按来源/模态/困难场景分层，比例在验证集选择，不编造数据量。先固定VLM以隔离AE变化；后续语义适配单独版本化，缓存和Scorer重新校准。选择性查询属于DAgger工程变体，不自动继承完整查询的理论保证。

9.2 训练顺序、冻结策略与DAgger融合

图7保留Stage编号以对应Schedule。Stage 1a为可选接口预热，可并入1b；其数据和loss见9.4节。Stage 1b联合训练生成与无文本样本，并分别完成验证。DAgger先更新Flow，再冻结Flow刷新候选并校准Scorer，数据按9.1节持续聚合。

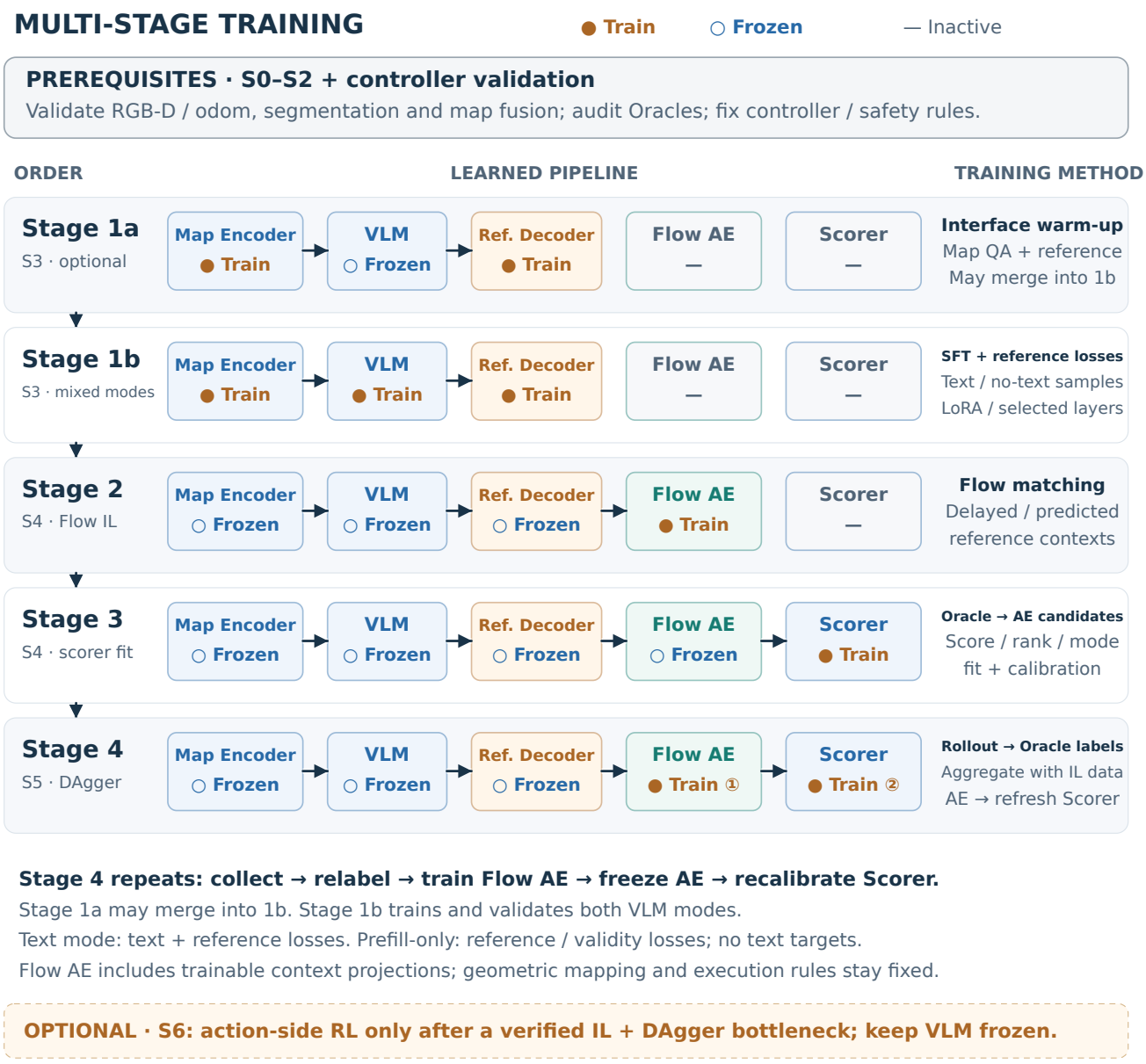


图7. 多阶段训练。模块与Overview一致；先固定空间与控制基线，再训练语义/参考线分支，冻结该分支训练Flow，最后训练Scorer并进行闭环DAgger。Stage 1a可缩短或并入1b；RL仅为可选后续阶段。

阶段 / Schedule	训练或标定	冻结与进入条件
准备 / S0–S2、S4A	接口、几何/语义基线、Oracle和控制安全层	先用预训练分割与teacher地标；不等待VLM训练。
Stage 1a / S3，可并入1b	新地图接口（若启用）与参考线Decoder	VLM冻结，但梯度可穿过主干；Flow/Scorer暂不训练。
Stage 1b / S3	VLM LoRA/选定层与地图/参考线接口联合训练	混合两种模式，按标签屏蔽loss；几何基线固定。

阶段 / Schedule	训练或标定	冻结与进入条件
Stage 2 / S4B	Flow AE与其上下文投影器	冻结VLM、MapEncoder、参考线Decoder。
Stage 3 / S4C	Scorer与模态可行性头	冻结Flow；先Oracle候选预训练，再实际候选校准。
Stage 4 / S5	闭环采集 → Oracle重标注 → Flow → Scorer	慢分支初期冻结；语义修复另行版本化。
可选RL / S6	仅在IL+DAgger存在明确瓶颈时训练动作侧	先固定VLM、地图/参考线接口与Scorer。

9.3 准备阶段：空间接口、Oracle与控制基线（S0–S2 / S4A）

数据与环境：仓库Isaac Sim训练布局提供RGB-D、实例与相对变换测试；实机录制用于标定、漂移与制动验证。先用teacher/人工地标清单检查分割与融合，不把未训练VLM的错误混入几何基线。并行进行工作站—局域网—Orin的训练前profiling。

地图监督与可选域适配

Oracle：仿真实例ID、mask、深度与位姿提供投影/关联/配准真值，实机采用几何核验与人工抽检。静态性、实例编号、朝向可观测性与对称性分别标注；VLM地标选择标签在9.5节处理。地图融合采用几何求解，不预设端到端神经配准。

Loss：先验证预训练提示分割器；仅出现仓库域差时适配，使用其原生检测/实例分割目标并记录具体版本。几何配准采用3.4节的鲁棒位置/朝向残差与验证门槛，这属于优化目标而非LLM训练loss。关联模型若需学习，增加有明确正负/unknown标注的匹配目标；损失形式需在实现前选定。

Training Data：同帧RGB-D、选中实例提示与mask、跨帧/跨机器人对应、不同启动原点、回访漂移、重复货架、对称朝向、遮挡、无重叠与错误候选。保留原始观测来源，使用错误融合可撤销的数据回放。验证选择性语义漏检对后续定位的影响。

控制器与安全层选型

分别在同一机器人模型和轨迹集上比较MPC、AL-iLQR、Pure Pursuit+速度前馈，依据跟踪误差、倒车支持、约束满足率、最坏延迟及调参成本选定。用于动态Oracle的优化器与在线控制器不必相同；不能因Oracle可行就跳过实际控制闭环检查。

控制器/Safety Shield默认采用解析模型与规则，不设虚构的神经训练loss。调参与验证数据包含制动试验、不同速度/载荷、急转弯、延迟、感知盲区、动态横穿和后向运动；优化目标/代价权重、制动包络及所有阈值需记录。比较规则安全层、传统局部规划回退和干预率；安全层开启条件在基线间一致。

通过条件：时间/坐标schema、可追溯标签、来源帧回放和控制安全基线可用；分割域适配仅在验证发现不足时开展，几何优化与规则控制不设置虚构的神经loss。

9.4 Stage 1a：可选的地图输入与参考线接口预热

目的与必要性：新初始化的地图编码/投影和参考线Decoder尚未与预训练VLM表征对齐，直接联合训练可能产生不稳定梯度或使模型忽略地图。短暂冻结主干可先检查接口是否可学习、监督是否有效。Stage 1a是可选训练日程，不是模型能力成立的前提；已有适配权重、仅使用现成图像接口，或直接Stage 1b训练稳定时，可缩短、只预热新参考线头，或并入1b。冻结主干无法保证补足小模型缺失的空间推理能力；若验证停滞，应诊断标签/接口并按需开放LoRA，不要求1a先达到完整导航指标。

数据来源与环境：在仓库Isaac Sim训练布局中采集RGB-D、实例mask/ID、位姿和任务事件，按时间前缀重建部署可见地图；仿真全场景真值只用于核验标签，不能作为未观测地图输入。实机回放采用校准RGB-D、几何核验与人工抽检。NaVILA/DynaNav仅复用具有相应有效字段的样本，不能默认提供本阶段地图标签。训练为离线监督，不需要PPO或在线RL。

更新与冻结：仅训练新建的MapEncoder/地图投影（若启用）、参考线Decoder及必要的查询接口；10.4节的Resampler仅在选用该备选时训练。冻结预训练视觉编码器、语言骨干及语言输出头，Flow/Scorer不参与。VLM参数不更新，但其前向须保留到地图输入的反向图，不能用no_grad/detach截断。若新增查询token，其embedding作为接口参数单独登记；也可使用已有词表的固定查询序列。已经对齐的RGB投影不因本阶段而默认重训。

监督任务与Loss

不需要“正确的地图token”或hidden state真值；用可核验输出训练表示。最小组合为地图事实问答的masked CE与9.5节参考线loss。地图问答是接口对齐辅助任务，Stage 1b再适配正式结构化输出；如新地图分支未启用，可只预热参考线Decoder。

$$\mathcal{L}_{1a} = \lambda_{\text{qa}}\mathcal{L}_{\text{mapQA}} + \lambda_{\text{ref}}\mathcal{L}_{\text{ref}} + \lambda_{\text{corr}}\mathcal{L}_{\text{corr}},$$

$$\mathcal{L}_{\text{mapQA}} = -\frac{\sum_{b,j} m_{bj} \log p\left(y^*_{bj} \mid X_b, y^*_{b,<j}\right)}{\max\left(1, \sum_{b,j} m_{bj}\right)}.$$

X为地图/图像/任务/问题输入，y*为审核答案；m仅覆盖有效答案token，不覆盖问题、padding和缺失标签。λ由验证集选择。L_ref仅计算有有效几何标签的样本，点误差采用有效弧长点SmoothL1，并沿用9.5节的长度/端点等适用项。各项先按各自有效标签数归一化；没有标签的项关闭，不把缺失值当0。L_corr仅在需要显式图像—地图关联时启用，为带有效mask的候选匹配CE；已知无匹配可设null类，无法判断的样本忽略，不把同类重复货架自动当负例。问答/匹配若已包含于文本CE，不重复计权。

监督任务	标签如何获得	目标/边界
地图事实与空间关系	从历史可见地图、可信TF和通道图自动生成类别、左右/前后、邻接、已知封路与连通性问答；朝向和方向参照系随样本给出。	模板答案使用CE。未知连通性标unknown；禁止用隐藏障碍或未发现捷径替输入地图补全答案。
图像—地图实例对应（可选）	仿真可见mask/ID、投影与历史地图成员确定对应；实机由几何跟踪/配准和人工抽检确认。	指代问答CE或辅助匹配CE。匹配为unknown时屏蔽；身份歧义不得强制唯一对应。
参考线、有效长度与锚点	在当时已知可通行图上用A*/Dijkstra或State Lattice，加入目标/指令/锁定运动起点约束，平滑后复核footprint；变换到源时刻车体系并按弧长采样。	沿用L_ref；无文本模式不使用生成锚点项。停等/无有效线采用显式长度/有效性标签，不补造路径。
自然语言多样性	规则事实和经核验Oracle约束teacher生成同义问法、landmark/local/Route文本，再做一致性过滤；实机困难样本人工复核。	teacher只负责表达和候选标注，不生成未经核验的度量坐标或实例真值；不要求必须使用某一个teacher模型。

数据生成、验证与转入Stage 1b

按仓库/布局划分数据后，采集多任务序列 → 逐时刻重建历史地图 → 自动生成事实问答与参考线 → 几何/任务一致性复核 → 实例对应及文本抽检 → 保存输入、目标、有效mask、frame_id、t_obs和来源版本。先用可核验地图与工作Route检查接口，再加入缺失地标、定位噪声和已观测封路；所有标签随输入变化重算或设unknown。无需从头采集

独立大数据集，可在同一训练池上增加这些派生标签。

验证使用未见布局，包含保持图像/指令不变但更改相关地图事实的成对样本，以及地图移除/打乱对照，检查模型是否实际利用地图。teacher-forced的目标waypoint可以预热Decoder，但它可能只学会复制锚点；此类误差不能证明读图或规划能力。还须分别评估实际生成上下文与prefill-only输入，不向验证输入提供GT答案/目标锚点。记录有/无独立1a在相同数据与总更新预算下的质量、收敛和耗时；完整Route与闭环能力在1b及后续阶段验收。步数、权重和通过阈值待实验前登记。

9.5 Stage 1b：VLM与参考线联合训练（含混合模式）

数据与环境：使用9.1节初始融合池、仓库Isaac Sim训练布局的语义/参考线标注及审核实机样本，主要离线SFT；逐步由teacher MapView/Route切换到模型生成与递归回放输入。开放VLM LoRA/选定层，与MapEncoder和参考线Decoder联合训练；Flow/Scorer保持未训练或冻结状态。

VLM、地图输入与Route监督

Oracle：几何/拓扑与执行事件提供位置候选、任务约束和已执行事实；GPT-6等teacher可产生核验后的landmark/local/Route文本，实际型号、Prompt和抽检方案待选。teacher仅依据源时刻允许证据，不读取未来动态GT。主方案不生成latent Memory GT，也没有独立MemoryUpdater/ProgressHead训练。

Loss：结构化输出masked token CE为主，配合可见地标/实例指代、可观测位置候选和MapEncoder对应目标。Route中的剩余任务和进度表达由SFT与任务约束核验学习；目标不含独立Progress CE、状态gate或Memory readout loss。

$$\mathcal{L}_{\text{VLM}} = \mathcal{L}_{\text{text}} + \lambda_{\text{lm}}\mathcal{L}_{\text{landmark}} + \lambda_{\text{loc}}\mathcal{L}_{\text{location}} + \lambda_{\text{map}}\mathcal{L}_{\text{map}}.$$

辅助项不得重复计入已有字段CE。TaskExecutionState由规则/odom/确认事件更新，不反传；测试锚点保持和距离累计。参考线几何loss见本节，混合TEXT与PREFILL_FOLLOW样本；无文本样本不计算不存在的生成字段loss。上下文压缩器若可训练，应缓存投影前K/V，避免陈旧特征。

Training Data：Images、有限MapView、TaskContract、TaskExecutionState、旧/新W、source stamp和route版本；覆盖重复货架、错配/漏检、Route遗忘目标、第二路口计数、倒车距离重置、模式切换、目标丢失与封路恢复。由GT工作文本过渡到实际递归生成Route和预测地图，评估误差积累。事件GT包括分割失败、来源过期、重复投递与提交结果，避免把消息处理成功等同识别正确。

参考线Oracle与Loss

Oracle：静态几何、当前已知封路、footprint及任务约束输入中心线图A*/Dijkstra，或栅格/State Lattice；平滑后重新检查通行。GOAL到可通行目标邻域，INSTRUCTION遵守子句/转向/必经约束，RELATIVE_MOTION使用锁定起点或历史路径。PERSON_FOLLOW基于当时观测的目标位置构造滚动可达邻域，不使用未来目标位置。部署VLM仍负责路由选择，几何搜索也可作为工程对照基线。

Loss：固定弧长采样后对有效点计算SmoothL1，结合曲率、端点、文本锚点一致性与有效性/置信度目标。有效长度用0…N_r分类目标监督并构造前缀mask；置信度按几何可行性/可观测性定义BCE或校准目标，不能把任意小回归误差自动等同安全概率。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{ref}} = {} & \lambda_p\mathcal{L}_{\text{point}} + \lambda_\kappa\mathcal{L}_{\text{curvature}} + \lambda_e\mathcal{L}_{\text{endpoint}} \\ & + \lambda_a\mathcal{L}_{\text{anchor}} + \lambda_v\mathcal{L}_{\text{validity}}.\end{aligned}$$

anchor一致性比较可微采样线与同一Oracle锚点，不对解析后的生成数字反传；文本本身使用CE，实际生成锚点与连续线另做一致性评估。无文本模式不计算文本anchor生成/一致性项；两种模式均监督连续线。跨帧线先用/odom对齐并裁已执行段，只在路线身份未变的有效段约束一致性，封路换路不能惩罚偏离旧线。

Training Data：h_ref对应的输入/生成上下文、GT控制点或采样线、5个同路线anchors、mask、t_obs/TF和路由版本。分别覆盖teacher-forced、真实生成以及prefill-only三种分布；包括倒车、短线、停等、重路由、目标可见/遮挡/误配。Decoder与VLM适配阶段可联合，参数冻结边界明确记录。

混合模式：生成样本计算适用的文本与参考线loss；无文本跟随样本只计算连续参考线、有效长度/置信度等监督，不提供不存在的生成字段或文本锚点目标。两种模式分别验证。

Prefill-only训练与分模式验证

无文本跟随样本纳入Stage 1b联合训练：使用仓库Isaac Sim低速目标跟随轨迹、遮挡/身份混淆/转向样本及实机日志，输入末尾固定参考线查询。GT仅依据观测时目标位置与已知可通行几何，不读取未来目标位置；只计算适用的连续参考线、有效长度与置信度loss，不计算文本CE或文本anchor项。

生成与无文本模式分别验证。扫描目标速度、距离、遮挡与语义age，记录参考线误差、身份保持、丢失恢复与切换质量；在工作站/局域网/Orin最终并发负载下测有效参考线接收间隔。1 Hz为目标，不是已取得结果。两种模式通过后，再冻结语义/参考线分支进入Flow训练。

9.6 Stage 2：Flow Action Expert时延模仿学习

数据与仿真环境：采用DynaNav动态导航可用样本、仓库Isaac Sim动态人/车与封路场景、实机轨迹日志。包含生成/prefill-only语义、预测/扰动参考线；时延采样依据服务计算、排队、网络传输和持有时间测量。冻结VLM/MapEncoder/参考线Decoder，训练Flow及其上下文投影。

Oracle：参考线约束下按侧向通路/同伦或Lattice产生候选，以AL-iLQR或其他动态可行控制Oracle优化，结合时变占用和footprint验证。一个状态可有多个可行mode–trajectory对；单次优化失败不证明模态不可行。Oracle未来动态状态仅用于监督，不能进入部署输入或语义缓存。

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{\epsilon} &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I), & \tau &\sim \mathcal{U}[0,1], \\
\boldsymbol{x}_\tau &= (1-\tau)\boldsymbol{\epsilon} + \tau \boldsymbol{y}^*, & \boldsymbol{u}^* &= \boldsymbol{y}^* - \boldsymbol{\epsilon}, \\
\mathcal{L}_{\mathrm{FM}} &= \mathbb{E}\Big[\| v_\theta(\boldsymbol{x}_\tau, \tau \mid C, \boldsymbol{e}_{m^*}) - \boldsymbol{u}^* \|^2_{\mathrm{valid}} \Big].
\end{aligned}
$$

Loss：只监督示范/验证过的模态与有效时间点。其余8种未观测模态无轨迹loss，也不是负例；共享θ仍更新，embedding查表仅相应行接收当前样本的数据梯度。按需要增加低权重侧向/停车窗口一致性与动力学项，权重待验证，不能以多样性项强迫安全性更差的轨迹。

Training Data：当前感知、机器人状态、对齐旧线、实际语义特征、age/TF、上一计划、motion_direction、可行模态和时间轨迹。按横纵模态均衡采样，同一场景保留Oracle验证的多策略反事实轨迹；部署时延分布、目标慢速转向/遮挡和DAgger恢复样本加入训练。冻结VLM后训练AE，语义projector若可训练需缓存投影前特征。

模式坍缩验证：固定场景/噪声切换条件，报告策略响应、可行模式覆盖和无效多样性；只在存在不同可行行为时计算条件区分。反事实标签需区分固定未来回放和交互仿真，其他交通参与者会响应时重新仿真候选。

9.7 Stage 3：Scorer训练与当前生成器校准

数据与仿真环境：在仓库Isaac Sim训练场景及可重放动态场景中评测候选。先用Oracle/Lattice宽分布样本，再用冻结Flow生成的实际候选；涉及会响应机器人的动态参与者时使用交互重仿真。仅更新评分与模态可行性头，最终Mode Selector为显式规则。

Oracle：对具体候选计算静态/动态碰撞、TTC、社会距离、任务进展、参考线偏差、expert similarity、效率和舒适性，按配置合成分数。SocialNav相关指标可作为设计参考，不把其奖励机制直接称为已实现的独立Scorer。碰撞候选提供候选级负例；模态级不可行需额外可证明或充分核验的依据。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{score}} = \lambda_{\text{reg}}\,\text{Huber}(q, J^*) \\ + \lambda_{\text{rank}}\big[-\log\sigma(q_i - q_j)\big] \\ + \lambda_{\text{mode}}\,\text{BCE}_{\text{mask}}(f, y_{\text{mode}}).\end{aligned}$$

Loss：仅在Oracle明确偏好i优于j时计算pairwise项；模态标签取positive/negative/unknown，BCE仅覆盖已知项，允许多个正模态。分项回归用于诊断与校准。先以λ_f=0运行，再在验证集选择软先验权重和校准方式，报告可行模态召回；不允许该先验越过硬过滤。Scorer训练不反传更新Flow，避免改变用于监督的候选分布。

Training Data：先用宽分布Oracle/Lattice候选建立评分与安全分项，再冻结Flow生成真实候选做排序校准；包含近碰撞、停等、倒车、参考线失效和各种模式。每轮Flow更新后重新生成候选、刷新Oracle评分及版本；保留历史难负例，但校准必须覆盖当前生成器。

9.8 Stage 4：闭环DAgger与交替更新

数据来源与环境：仅在训练布局的仓库Isaac Sim/DynaNav兼容场景及受控实机采集中运行当前策略，收集偏航、近碰撞、路线陈旧、模态犹豫和目标丢失等访问状态；验证/测试轨迹不回流训练。

1. 记录原始观测、生成器/地图/Route版本、候选、实际执行及接管，向独立Oracle查询；不可解或证据不足的标签保留unknown。
2. 审核、去重后加入9.1节融合池，与初始示范按来源/模态/困难场景混采，保留有效标签mask。
3. 以9.6节Flow Matching目标更新AE；随后冻结AE，重新生成候选与独立评分，以9.7节回归/排序/可行性目标更新并校准Scorer。
4. 初期固定VLM、MapEncoder与参考线Decoder。若根因是地标/Route错误，另收语义监督做小步修复，更新版本后重新导出语义缓存和候选。

停止与记录：2–4轮仅为初始预算，按独立验证收益与错误覆盖决定是否继续。记录每轮来源、查询/接管率、样本增量、混合权重和当前生成器校准结果；DAgger不是新的loss，也不默认等同RL。

9.9 可选Stage S6：动作侧强化学习与部署优化

数据与环境：仅在IL+DAgger基线稳定后，使用训练布局的仓库Isaac Sim/DynaNav兼容交互环境收集rollout；实机日志用于校准动力学与评估。先确认奖励、随机策略或Flow代理目标，再登记算法、更新范围与训练预算。

RL的启用边界：VLM先用结构化SFT与参考线监督，Flow AE先用含实测时延的Flow Matching IL与闭环DAgger。两者均不默认需要PPO。若参考线正确但动作策略仍长期停滞、绕行低效或让行欠佳，可在独立奖励和验证场景可信后追加动作侧RL；先冻结VLM、MapEncoder、参考线Decoder和Scorer，避免同时改变语义条件与候选评价。若根因是Landmark/Route错误，优先回收监督样本单独修复VLM。

TIC-VLA的RL阶段冻结视觉编码器和语言模型，将轨迹目标转换成速度/角速度高斯策略，使用PPO和价值网络更新动作策略。[R5] SocialNav的SAFE-GRPO阶段只更新Action Expert，采用Flow ODE到SDE的随机探索，并以社会通行、专家一致性、平滑和效率奖励优化；它不是直接对VLM执行PPO。[SocialNav § 4.3, Table 6]

本方案若采用动作侧RL，需要先明确策略随机变量及其概率或有效训练代理目标。Flow初始高斯噪声的概率不是最终轨迹概率；多步采样、模态生成与Scorer选择也不能直接套用最终动作的PPO比率。可研究Flow兼容的SDE/GRPO，或显式高斯动作策略，但后者会改变执行接口。Scorer只能从已生成候选中选择，不能替代生成器学习缺失的策略；IL/DAgger与RL的增益应分别消融，不能先验保证RL必需或必然有效。

Loss与优化：具体RL目标待上述接口选定后填写，不混用PPO与SAFE-GRPO公式。已选算法需明确奖励项、概率/代理目标、正则项和价值网络（若需要）。EAGLE仅作为文本解码可选优化；量化/后端更改后重新验证语义、参考线与全链路耗时。

9.10 评估协议、指标与基线

在未见布局、重复货架、多次任务复用、历史图冷启动、多机器人共享、封路/解除、相对倒车及低速跟随中评估。常规导航报告成功率、路径效率、碰撞/近碰撞、干预和任务耗时；PERSON_FOLLOW另报身份保持、目标可见率、跟随误差与丢失恢复，不能复用一次到达成功判据。

地图报告选中地标precision/recall、实例关联、粗定位/几何配准误差、正确融合/误融合/拒绝率及长期漂移；任务状态报告目标保持、子句顺序、距离重置和执行事件/地图事实有效性。参考线报告几何可行率和来源年龄；AE报告可行模式覆盖、条件响应和动态避障；Scorer报告排序、校准和安全候选召回。

方法基线考虑TIC-VLA、NaVILA及传统全局/局部规划组合，按可获得模型和接口明确适配。比较时统一传感、可用地图、目标表达、控制器/安全层和硬件；必要时分别报告原接口与匹配接口结果。数据来源基线与算法基线分别登记。随机种子、地图/任务数、置信区间和成功标准待填。

9.11 消融实验安排

1. 语义建图：全类别HSGM式基线 / VLM选类 / VLM选实例；比较地标recall、身份准确率、分割成本与重定位成功率。
2. 地图匹配：位置 / 位置+可信朝向 / 位置+朝向+外观/拓扑；比较正确融合率、误融合率与拒绝率。
3. 定位：VLM语义候选 / 候选+RGB-D几何验证；重复布局、遮挡、未知起点、无共同地标。
4. Route：只保留可覆盖文本 / 覆盖文本+固定契约/锚点；报告目标丢失、子句跳过、距离重置。
5. 参考线：有文本 / 无文本未适配 / 无文本监督适配；在同观测、同任务和同硬件下比较质量与age。
6. 语义接口：H / K / V / K+V，完整与16-token压缩；参考线单独 / 语义单独 / 二者联合。
7. AE：无模态/9-way/因子化；反事实候选；Flow与Query Transformer同预算；Scorer规则/回归/排序+校准。
8. 闭环：同步/异步、时间/位姿补偿、已生成/teacher/prefill快照、TaskExecutionState与变换后旧参考线。

按“空间接口与地图复用 → 两种VLM模式与训练安排 → Flow/Scorer → 闭环时延”的顺序组织消融，固定数据split、控制器与硬件预算。训练方案对比包含有/无独立Stage 1a（固定总更新预算）、IL/IL+DAgger，以及在实现后追加的RL；一次只改变所研究因素，结果待填。

9.12 训练平台与端侧平台

部署平台为局域网RTX Pro 6000工作站 + 车载Orin NX 16GB + 差速轮式底盘。工作站显存按现有96GB配置计划核算，训练资源为该GPU×1及人民币8,000元GPU租用预算（待重估，不含采样与人力）。训练资源与在线服务负载分别登记；共享同一GPU时测量资源争用。下表为初始设定或待测目标，不是已完成benchmark。

模块	初始设定	待测内容
工作站VLM常规模式	InternVL3-1B作为初始对照；模型规模/精度由工作站实测选择，耗时待测	编码、prefill、decode、参考线/压缩头与并发分割；分别报告服务耗时及含局域网上下行的端到端P50/P95/P99。
工作站VLM跟随模式	无文本生成，参考线目标1 Hz	上传、排队、图像/地图编码、prefill、查询头、压缩、下发与车载验收全过程；同时报告完成间隔与语义age。
车载Flow AE	4–5个Flow steps；9模态batch；150–200 ms计算目标	该耗时接近5 Hz，不自动满足10 Hz；加入Scorer/传输后以端到端实测为准。

模块	初始设定	待测内容
车载Scorer	全部候选20–40 ms计算目标	真实候选数量、共享感知与缓存条件下测量。
建图/分割/配准	车载高频几何；工作站低频分割/配准；车载校验提交	YOLOE骨干、RGB-D缓存、子图存储、地图检索、配准更新的峰值资源。

无文本跟随能省decode，但不会消除视觉编码、prefill和地图输入成本。固定查询槽的1 Hz应按车载收到有效参考线的完成间隔，在最终模型、局域网和多机器人并发负载下验收；跟随目标速度上限、最大允许age、目标邻域半径均待实验确定，不能用别的模型/显卡的频率代替。

车载限制并发并预分配显存；工作站按机器人维护latest-only请求队列，记录共享GPU排队与调度公平性，优先确保Safety运行；保存原始RGB-D的缓存需覆盖可接受标注延迟，长期地图以子图/地标增量管理。共享地图同步失败不阻止本地几何感知，但需要地图目标时应显式保留定位不确定性。

工作站GPU和车载Orin分别记录SKU、显存/共享内存、功耗档位、精度、后端与温度。分解记录采集/序列化、上行、服务排队、图像/地图编码、prefill、decode、各head、分割/配准、下行、车载校验、Flow、Scorer和控制耗时。额外登记带宽、RTT、抖动、丢包、有效响应率及并发机器人数量。

语义年龄以机器人自身时钟计算t_use−t_obs，t_obs随请求原样返回，车载记录t_receive；服务计算时长使用服务器本机单调钟。跨主机阶段分解需同步时钟并报告误差，不能直接相减未同步时间戳。参考线、语义增量和Route带source/task/map版本；晚到、乱序或重试结果按已有规则去重和拒绝过期提交。

同时报告P50/P95/P99、完成频率、控制周期和观测到执行的age，测量空载及工作站/车载并发、网络拥塞与多机器人共享；禁止以1/单模块耗时直接替代闭环频率。150–200 ms Flow与20–40 ms Scorer顺序执行时约170–240 ms，尚未计其他开销，不能声称已实现10 Hz。

各阶段统一登记有效样本数、更新模块、优化器、学习率、batch size、精度、步数、loss权重、GPU小时与成本；仿真版本、资产/布局种子、动力学及传感噪声配置与checkpoint一同保存。未确定配置保持待填。

10. 附录：运行调度、备选设计与参考资料

10.1 在线调度与版本一致性

本节描述部署线程与读写时序。高频地图几何与低频语义事件分开调度，事件ACK/去重独立于可复用的规划数据包。训练顺序见Experiment，详细执行清单见 Schedule v0.6，不与运行时频率混淆。

Worker	频率/触发	读写规则
RGB-D / 局部odom / 局部占用	按传感频率；沿用10–30 Hz感知目标	连续几何更新；不等待VLM语义；保留来源时间与子图。
Feature Bank	目标1 Hz	缓存视觉基础特征；不等于VLM完成频率，RGB-D标注缓存独立。
常规VLM	异步、事件触发、实测决定	单任务latest-only；输出landmark/local/Route/waypoint/refline；封路/歧义触发。
跟随VLM	目标1 Hz	prefill-only含固定查询槽；不同时排队执行常规语义任务，超时不堆积。
选择性分割/语义提交	非跟随生成的Landmark/Local就绪后	来源RGB分割+对应D投影；按源odom对齐后提交并标记消息消费完成，禁止逐帧重复写入。
地图对齐/共享	加载、回访、收到增量后	候选配准在后台验证；以子图版本原子提交，保留来源与撤销能力。
Action Expert + Scorer	5–10 Hz目标	读完整快照、当前观测；9模态batch；硬过滤→并行q/f头→Mode Selector；频率由总时延决定。
控制器 / Safety	20–50 Hz或更高目标	独立限速、碰撞检查与急停；VLM/地图后台任务不阻塞。

每次控制更新：
1. 取当前感知、odom和已提交地图变化；检查新封路/任务结束/目标丢失。
2. 接收最新完整VLM快照，核验task、odom epoch、route/map版本。
3. 计算t_now−t_obs及相对TF；旧参考线转到当前车体系并裁已执行段。
4. 构造9种模态候选 → 硬约束过滤 → Scorer → Safety → 执行短前缀。
5. 若快照超时/定位歧义/路线失效，减速或停等，异步触发重规划。
6. Route更新只覆盖W，不重置TaskContract或子句运动起点。
7. 非跟随生成的Landmark/Local在后台分割、关联与地图合并，下轮读新版本。

地图、工作指令和参考线各有版本；来源map_version用于可追溯和冲突判断，不直接编码为学习特征。正常模式向prefill-only切换时保留目标绑定，恢复文本模式后通过同一任务版本提交新路线。

10.2 待定配置与验证边界

风险	本方案处理/实验边界
VLM粗定位被误当精确TF	语义候选与几何估计分开；错定位/unknown专项评估，重复货架保留多假设。
选择性地标漏检	对任务成功与未来重定位分别评估；几何障碍检查不依赖语义选择。

风险	本方案处理/实验边界
地标朝向不可观测/对称	记录orientation_kind与symmetry，缺失不填假角度；多实例配准和拒绝错误融合。
地图漂移、回环、跨机器人冲突	原始子图+观测来源+配准约束；去重、版本控制、撤销；非刚性漂移需子图优化。
Route递归改写丢目标或重置距离	W可覆盖，TaskContract/启动锚点独立；稳定clause_id和语义约束回归测试。
prefill-only未见过训练	固定查询槽的参考线监督；文本/无文本分别校准，不以模型权重相同推断功能相同。
1 Hz/低速假设未证实	实测age和目标速度的二维扫描、遮挡/转向/急停；界外不宣称跟随稳定。
Route与地图自我强化	复述不算新证据；观测来源去重；GT→预测的暴露偏差训练。
精确停车/取货	明确排除本方案，邻域到达结束导航；后续如扩展需可辨识条件及IL覆盖。

待定项包括：地图分辨率/范围/token数、VLM checkpoint与LoRA边界、事件保留/ACK策略、语义缓存选择位置、N_c/N_r、轨迹H/Δt_act、Flow层数/head数/solver、损失权重、分割器版本、配准门槛、语义有效期、控制器与目标到达阈值。实施时记录配置及验证证据，不以默认数值替代实验。

10.3 验收清单

- 两类人类任务入口互斥，目标、硬约束和运动起点跨Route覆盖保持不变；相对运动不每帧重置。
- RGB-D投影、来源TF、相机标定和延迟语义写回可追溯；前后运动后的参考线坐标变换正确。
- 只把选中的静态landmark加入语义图；未选几何障碍仍参与碰撞检测，地图语义来源可核验。
- 历史图与多机器人地图：报告正确/错误融合、拒绝和定位误差；无充分对应时保持独立子图。
- 正常模式结构化解析目标≥99%；prefill-only模式不依赖任何生成字段，有独立参考线质量评估。
- 1 Hz跟随以最终局域网与工作站/车载并发场景的有效参考线完成间隔与age分布验收，明确目标速度/可见性工作范围；超时不阻塞安全层。
- 9种模态在有行为差异的场景对条件有响应；允许无障碍时多个模态等效。Scorer排序优于约定规则基线。
- 按地图/布局划分测试，所有Oracle未来信息与真值坐标不得泄露到部署Actor；当前只验收目标邻域到达，不验收取货完成。

未指定的阈值在Schedule的预注册指标表中确定，不在本文虚构数值或实验结果。训练与验证实施顺序独立见同目录Schedule文件。

10.4 MapEncoder备选：任务检索与结构化地图token

启用条件：先保留完整语义地图图像/图例或现有MapView接口作为对照。若小参数VLM在未见布局的实例指代、空间关系或连通性测试中持续不足，或者profiling表明地图输入引起的prefill/KV成本超过预算，再评估本备选。正文MapEncoder是接口名称，本节是其可选具体实现，不默认增加必选网络，也不承诺靠压缩修复模型推理能力。

实现路线

1. **任务相关检索：**完整地图保存在外部；根据任务、可见地标与位置候选提取当前区域、目标候选、连接通道和必要绕行分支。定位不确定时保留多个子图候选；只有可信TF才转换为车体坐标。检索只用部署已知地图，不能使用Oracle路线；不能只取最近地标而丢失视野外目标。
2. **结构化编码：**直接读取地图记录，不先渲染颜色图再恢复语义。Graph Encoder编码地标类别/语义、位置、可观测朝向、置信度、更新时间以及通道连通/封闭/unknown关系；局部CNN或小Transformer编码占用、空闲、未知与几何边界。精确货架编号保留显式绑定，数据库ID只作关联元数据。

3. **有限token接口：**将两类特征用查询压缩器（Q-Former/Perceiver式）聚合并投影为VLM输入embedding，与图像/指令共同输入。也可先验证更简单的节点选择+投影。K=32/64/128仅为候选消融预算，不是足够覆盖完整地图的已验证结论。

已知SemanticMap → 任务相关子图/局部几何 → Graph/BEV Encoder → Resampler → 地图token → VLM。

$$F = \mathrm{Encode}(M_{\mathrm{selected}}),$$
$$Z_{\mathrm{map}} = \mathrm{Project}(\mathrm{Resample}(Q, F)) \in \mathbb{R}^{K \times d_{\mathrm{LLM}}}.$$

采用连续embedding，无需将全部节点与坐标展开成JSON文本。保持显式空间/类型信息；大地图应采用层次摘要或按需再检索，不宣称固定K能无损保存任意规模地图。小模型仍需空间推理时，可另设工程对照：由几何/图搜索返回候选通道及关系，VLM进行任务选择；这改变规划分工，应单独评估。

训练与验收入口

新投影/压缩器不会自动被冻结VLM理解。训练数据、Oracle及Loss统一见9.4节：可先做短暂接口预热，再在9.5节开放LoRA联合训练；1a可并入1b，不能把两阶段当作保证。BLIP-2/Flamingo仅提供可学习模态接口与压缩的依据，ETPNav提供拓扑规划参考，均未验证本仓库组合方案。[R15–R16，R12]

比较原图+图例、相关地图裁剪/检索、结构化节点投影、结构化压缩四种输入，控制可用观测、数据split、主干与输出长度；报告实例/方向/连通性准确率、封路重规划、导航成功率及关键目标/分支保留率。耗时拆分检索、地图编码、prefill、decode、KV内存和端到端P50/P95/P99。减少token不等于同比加速；新编码器开销和压缩信息损失必须计入。训练细节归Experiment，本附录只定义触发条件与备选结构。

10.5 参考资料

1. [R1] HSGM：RGB-D/pose建几何图、实例mask投影建语义图。本方案的VLM选择性地标和共享地图扩展不是该论文已验证结论。Bridging the 2D-3D Gap；官方实现。
2. [R2] YOLOE支持文本提示、视觉提示与prompt-free检测/分割。本方案选择前两种接口，具体指代与实例一致性需要额外关联。YOLOE官方仓库。
3. [R3] ROS REP-105区分连续漂移odom与长期map参考。REP-105。
4. [R4] Kimera-Multi为多机器人地图关联/优化的工程参考，不等于本项目已实现。官方仓库。
5. [R5] TIC-VLA：异步语义、时延训练、无生成消融；论文0.5/4 Hz不能推导本系统局域网协同部署的1 Hz。论文。
6. [R6] TIC-VLA已核对公开实现的ActionExpert取最后层V、保留序列；生成提取路径可能重新前向完整对话。本项目优先复用缓存，不将其耗时直接移植。代码。
7. [R9] HSGM公开实现固定commit e2df6e7：分割入口、类别词表、地图过滤与关联。代码阈值用于说明原实现，不直接作为本系统阈值。
8. [R7] SocialNav、NaVILA、StreamVLN、JanusVLN：数据、表征及训练参考，均不直接证明本组合方案。
9. [R8] EAGLE：自回归decode可选优化；Nav2 Smac Planner：几何规划Oracle/基线参考。
10. [R10] Iterative Vision-and-Language Navigation：跨任务持久环境与记忆评估。
11. [R11] Visual Language Maps for Robot Navigation：视觉语言特征与几何地图融合、跨机器人形态使用；不直接等同在线多机器人一致性维护。
12. [R12] ETPNav：在线拓扑建图与跨模态规划，不是任意地图输入的通用VLM预训练保证。
13. [R13] Uni-NaVid：统一多种具身导航任务的输入输出与学习。
14. [R14] Progress-Think：语义进度推理与导航策略学习；本方案采用Route更新与执行锚点，不直接复制其训练结构。
15. [R15] BLIP-2：冻结骨干与可学习跨模态接口；不提供仓库地图适配的效果保证。
16. [R16] Flamingo：Perceiver Resampler与固定预算视觉表示；本附录借鉴查询压缩思路，接口实现不等同原模型。